

# Systeme Squelettique Appendiculaire *MMSS*

**00**

**RAPPELS**

**02**

**SCAPULA**

**04**

**RADIUS ET ULNA**

**01**

**CLAVICULE**

**03**

**HUMÉRUS**

**05**

**MAIN**

# RAPPELS

00

# Organisation du membre supérieur

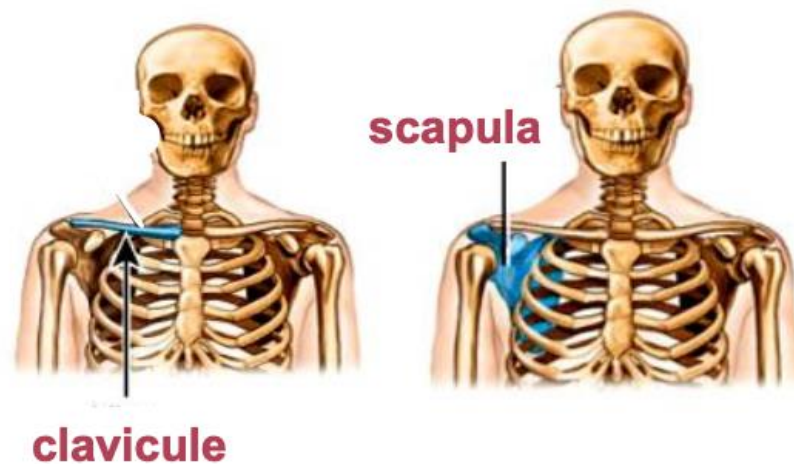


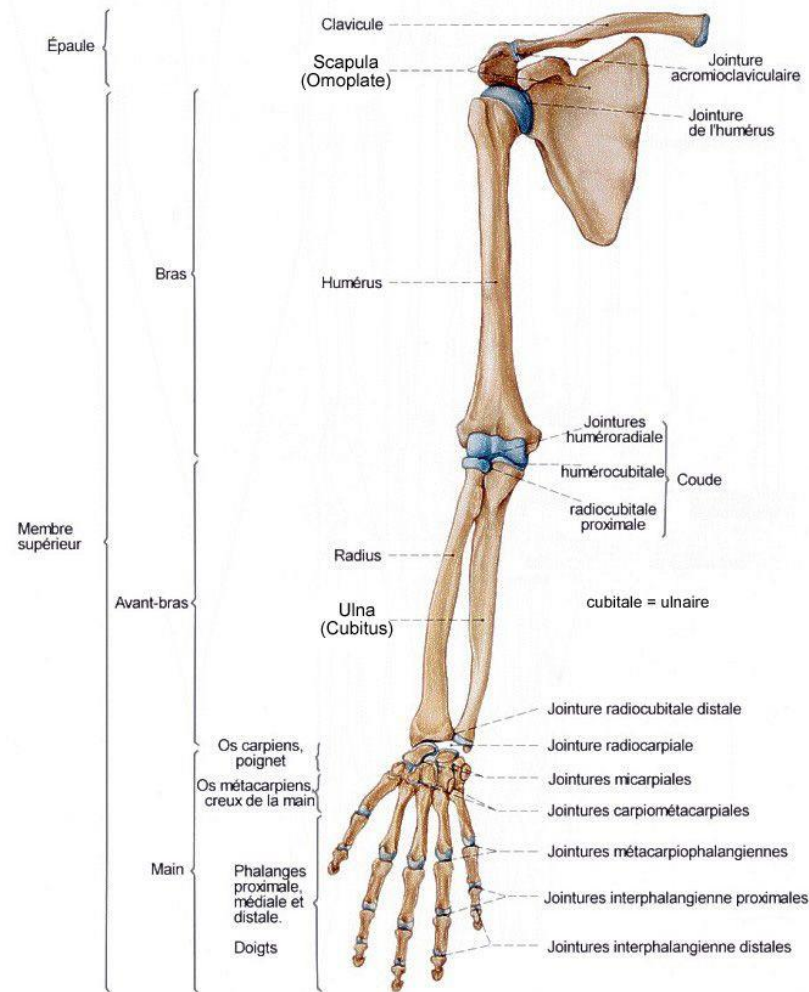
# Ceinture scapulaire

C'est l'ensemble des structures anatomiques qui relient le membre supérieur au thorax.

Scapula est reliée indirectement par la clavicule au squelette thoracique sur lequel elle repose, et directement par les muscles.

La ceinture scapulaire est en réalité relativement indépendante du thorax. Sa fonction est la mobilité.





# CLAVICULE

# 01

# Clavicule : vue générale

## Situation

Os long en forme de S, dans la partie antérosupérieure du thorax. Il s'étend du sternum à l'acromion.

## Deux extrémités

Sternale : médiale et volumineuse.  
Acromiale : latérale et aplatie.

## Rôle

Elle maintient la scapula à distance du thorax et sert de point d'attache musculaire et ligamentaire.



# Clavicule : faces et bords

## Face supérieure

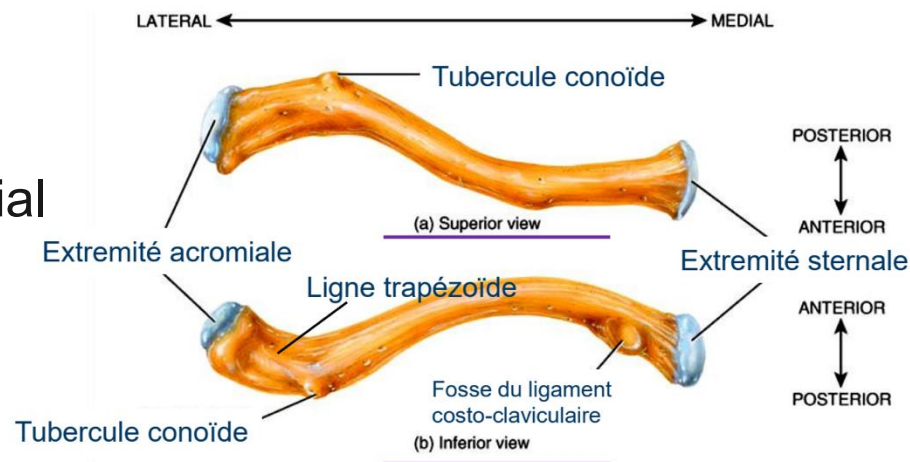
Relativement lisse, avec des rugosités d'attache musculaire.

## Face inférieure

- Empreinte lig. costoclaviculaire médial
- Tubercule conoïde et ligne trapézoïde latéraux

## Bords

- Grand pectoral (zone antéro-médiale)
- Trapèze (zone postéro-latérale)



# SCAPULA

# 02

# Scapula : vue générale

## Forme et situation

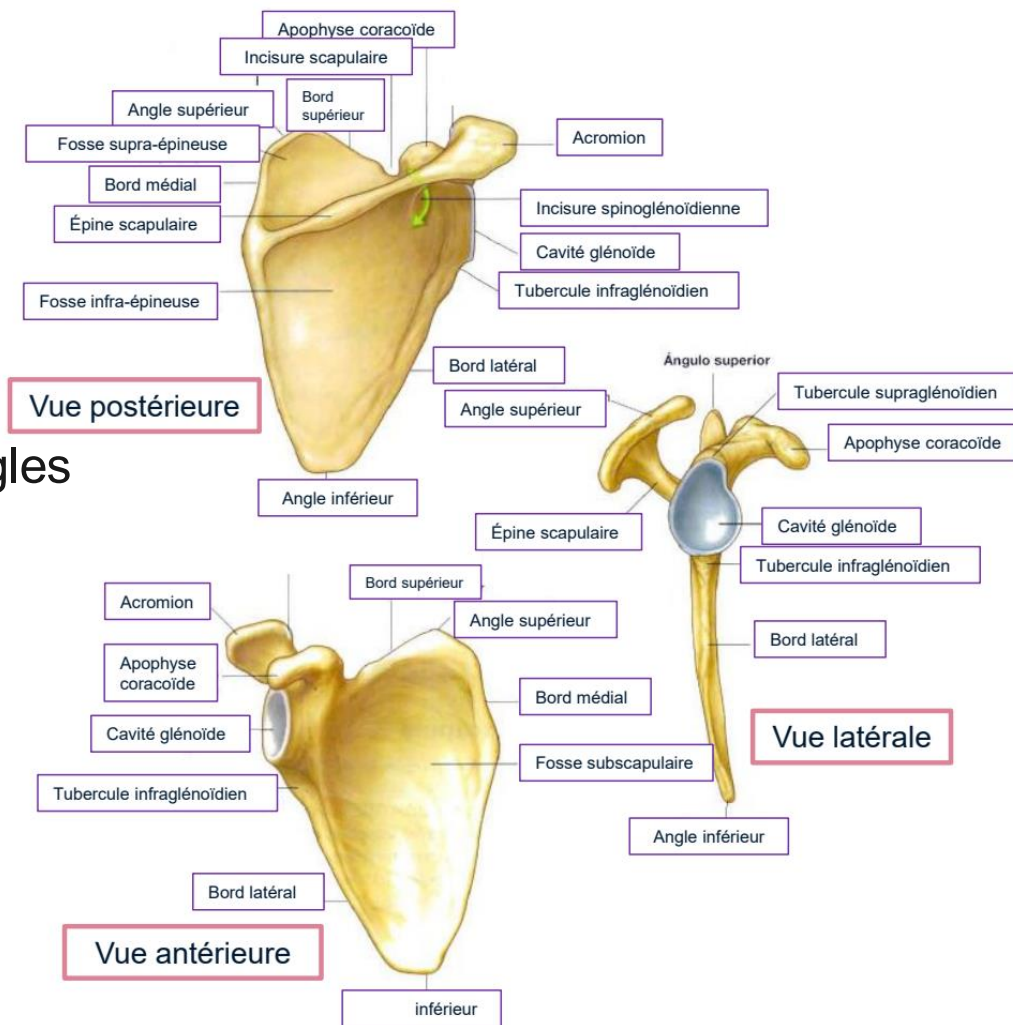
Os plat triangulaire, postérieur du Thorax → T2 à T7.

## Description

- Deux faces, trois bords et trois angles
- L'épine et le processus coracoïde forment des saillies importantes

## Articulations

- Clavicule
  - Humérus.
- Les muscles assurent sa liaison avec le thorax.



# Scapula : face antérieure

## Face costale

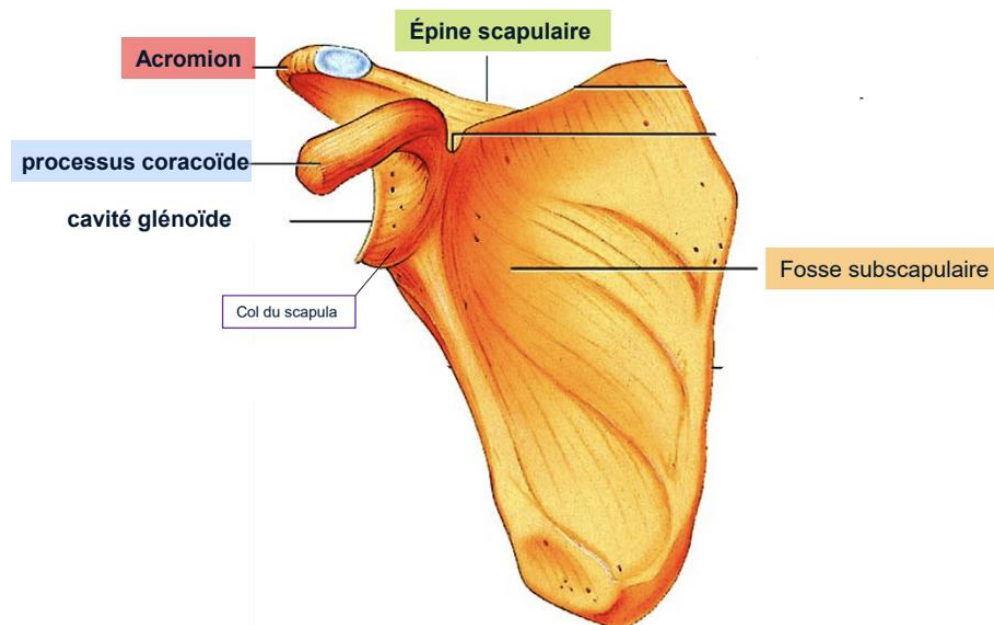
Elle regarde les côtes. Sa concavité forme la fosse subscapulaire.

## Attache musculaire

La fosse donne origine au muscle subscapulaire.

## Orientation

La cavité glénoïdale se situe du côté latéral. Le processus coracoïde se projette vers l'avant.



# Scapula : face postérieure

## Épine scapulaire

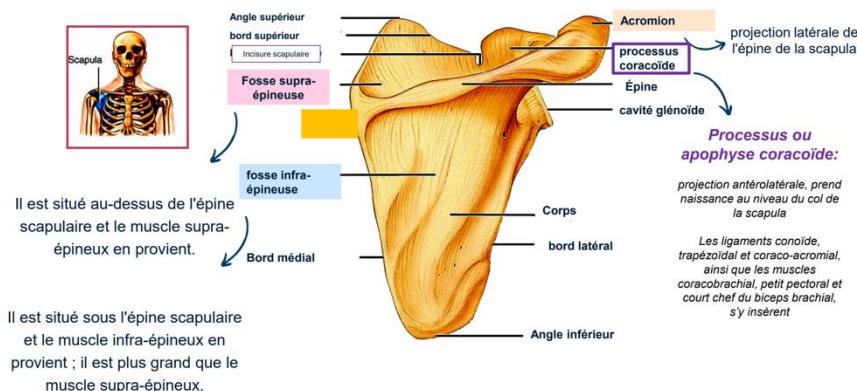
Elle divise la face postérieure en deux fosses et se prolonge latéralement par l'acromion.

## Fosse supra-épineuse

Au-dessus de l'épine. Origine du supra-épineux.

## Fosse infra-épineuse

Au-dessous de l'épine. Origine de l'infra-épineux.



# Scapula : les trois bords

## Supérieur

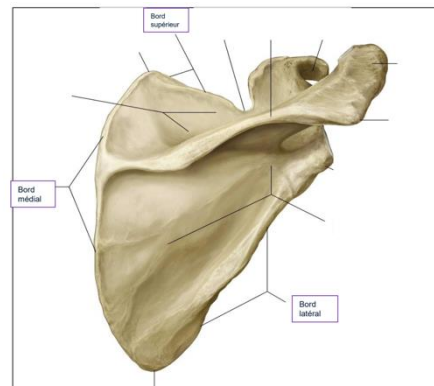
Court et fin. L'incisure scapulaire se trouve près de la base du processus coracoïde.

## Médial

Le plus long. Il donne attache aux rhomboïdes.

## Latéral

Il donne attache aux muscles petit rond et grand rond. Le tubercule infraglénôïdal reçoit le chef long du triceps.



### Bords de la scapula

- **Bord supérieur**  
Court et fin.  
Se termine latéralement par l'**incisure scapulaire**, à travers laquelle passe le **nerf suprascapulaire**.

- **Bord médial**  
Le plus long des trois bords.  
Insertions musculaires :  
Partie supérieure : **petit rhomboïde**  
Partie inférieure : **grand rhomboïde**

- **Bord latéral**  
Correspond à la surface d'insertion des **muscles grand rond et petit rond**.  
Supérieurement, il se termine par une surface rugueuse et triangulaire appelée **tubercule infraglénôïde** (insertion de la longue portion du triceps brachial).

# Scapula : angles et reliefs latéraux

## Angles

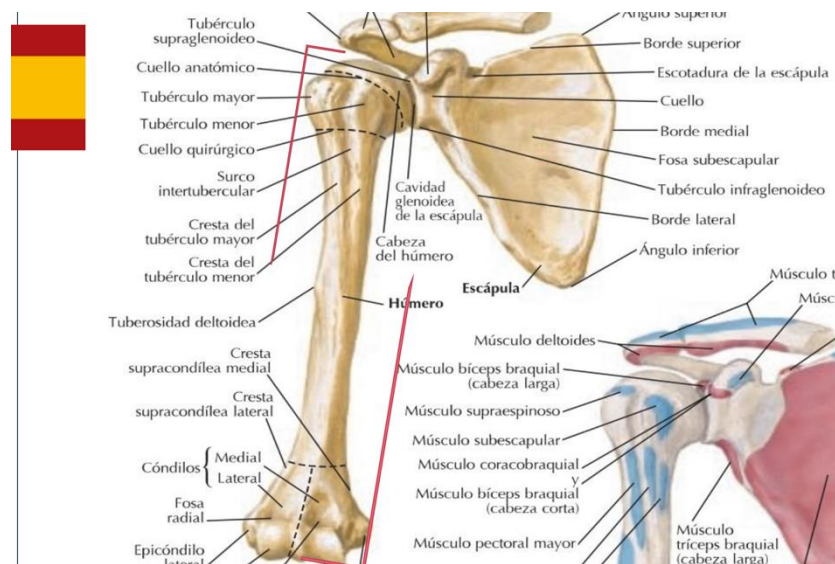
L'angle supérieur et l'angle inférieur permettent de repérer l'orientation de la scapula. L'angle latéral porte la glène.

## Acromion

Prolongement de l'épine. Il s'articule avec la clavicule.

## Processus coracoïde

Saillie antérieure donnant attache à des muscles et à des ligaments.



# Cavité glénoïdale et tubercules

## Cavité glénoïdale

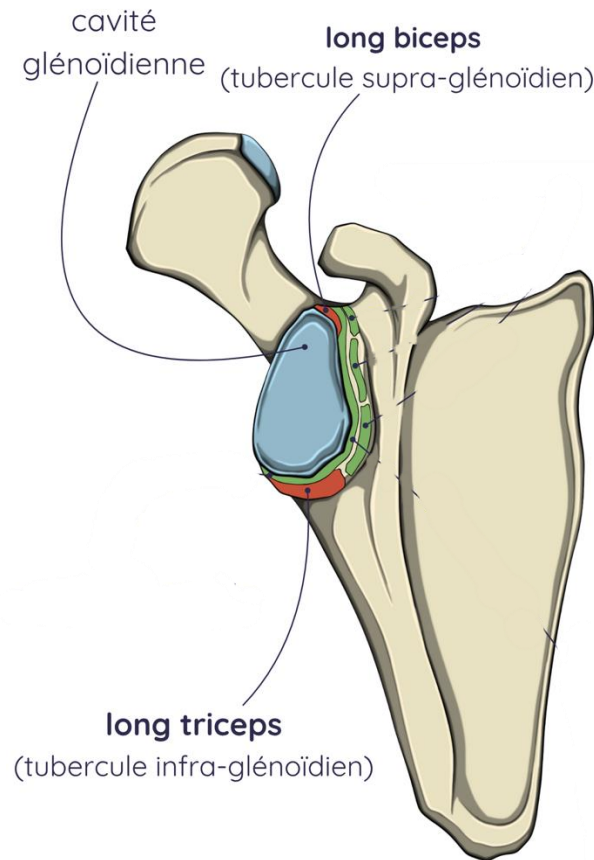
Surface articulaire peu profonde, située latéralement. Elle reçoit la tête humérale.

## Tubercule supraglénoïdal

Attache du chef long du biceps brachial, au-dessus de la glène.

## Tubercule infraglénoïdal

Attache du chef long du triceps brachial, au-dessous de la glène.



# HUMÉRUS

# 03

# Humérus : organisation

## Os du bras

L'humérus relie l'épaule au coude.  
Il présente une diaphyse et deux épiphyses.

## En proximal

La tête s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula.

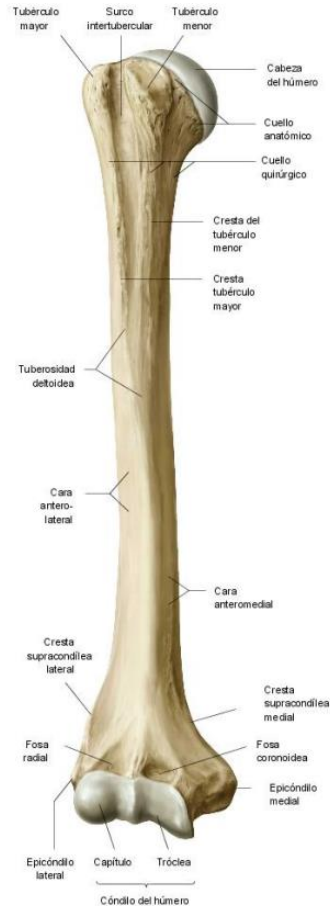
## En distal

La trochlée s'articule avec l'ulna.  
Le capitulum s'articule avec le radius.

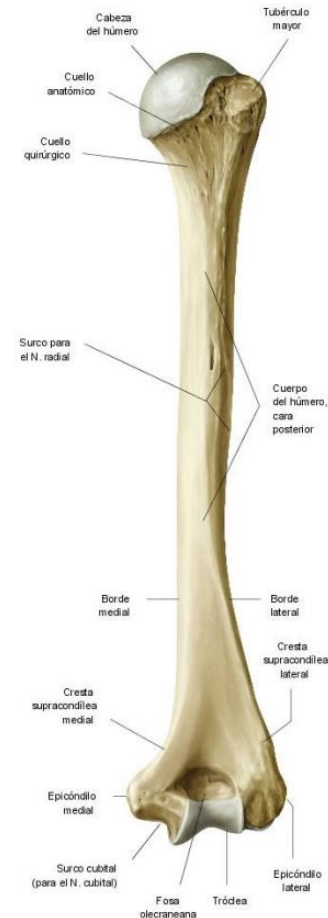


# Humérus : vues antérieure et postérieure

Vue  
antérieure



Vue  
postérieure



# Épiphyse proximale : tête et cols

## Tête humérale

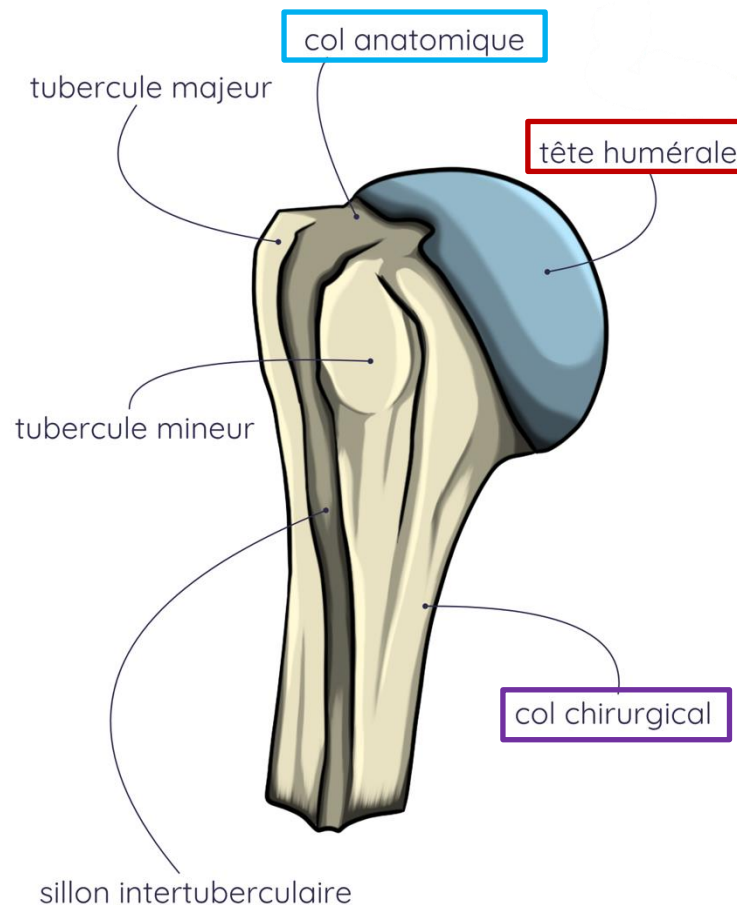
Surface articulaire arrondie orientée en supérieur, médial et postérieur

## Col anatomique

Sillon qui entoure le pourtour de la tête articulaire.

## Col chirurgical

Région de transition entre l'extrémité proximale et la diaphyse, sous les tubercules.



# Tubercules et sillon intertuberculaire

## Tubercule majeur

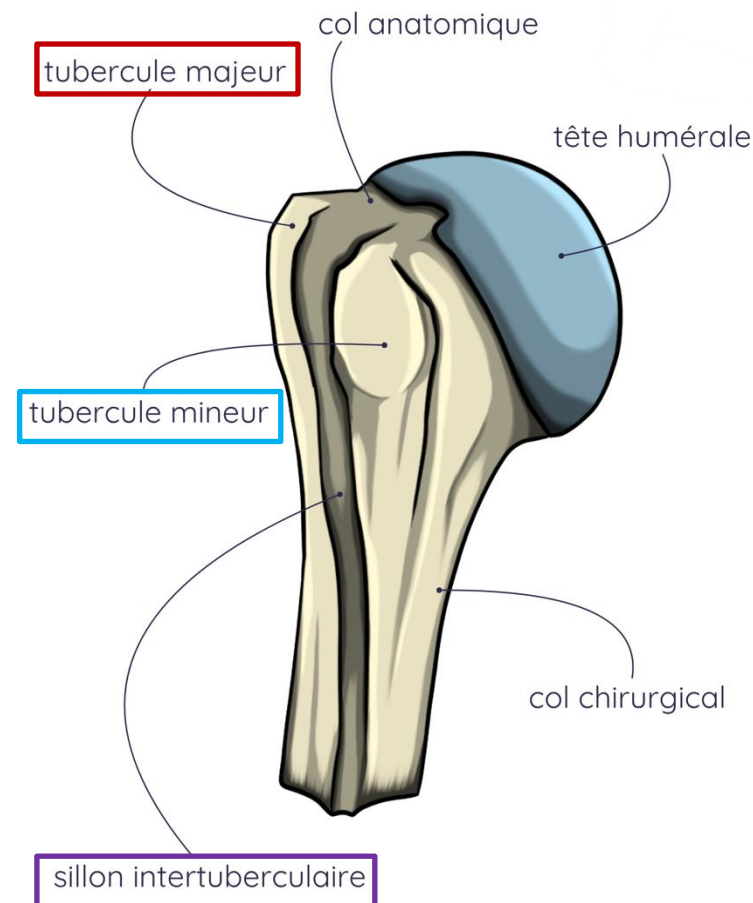
Relief latéral. Il reçoit le supra-épineux, l'infra-épineux et le petit rond.

## Tubercule mineur

Relief antérieur. Il reçoit le subscapulaire.

## Sillon intertuberculaire

Entre les deux tubercules. Il guide le tendon du chef long du biceps. Les tubercules se prolongent par des crêtes.



# Diaphyse humérale

## Tubérosité deltoïdienne

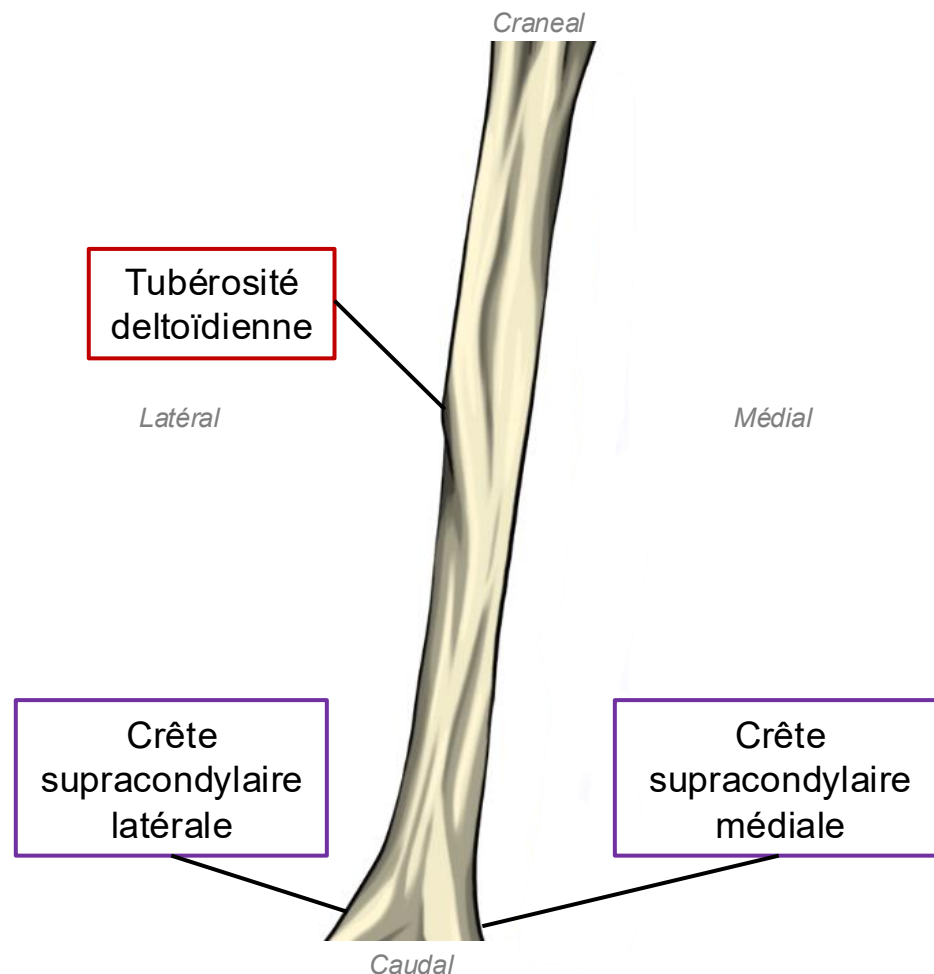
Relief de la face latérale. Insertion du deltoïde.

## Face postérieure

Le sillon du nerf radial traverse la diaphyse.

## Extrémité inférieure

Les bords se prolongent par les crêtes supracondylaires médiale et latérale.



# Épiphyse distale : surfaces articulaires

## Trochlée

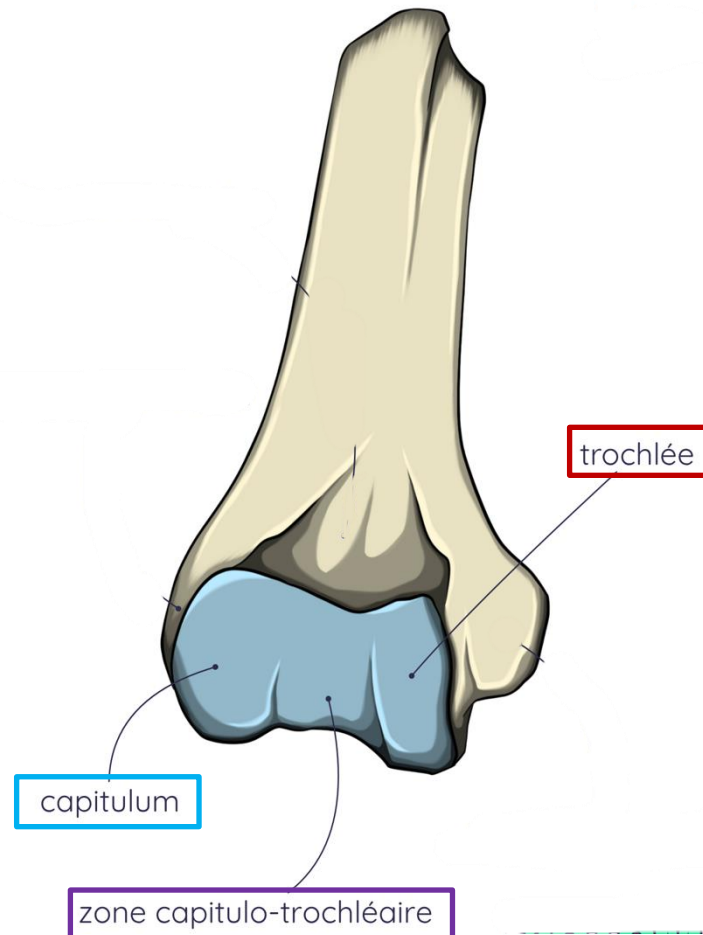
Surface arrondie, médiale.  
Elle s'articule à l'incisure trochléaire de l'ulna.

## Capitulum

Relief arrondi, latéral. Il s'articule à la fossette articulaire de la tête radiale.

## Entre les deux

La zone capitulotrochléaire assure la transition entre les surfaces.



# Épicondyles : attaches musculaires

## Épicondyle médial

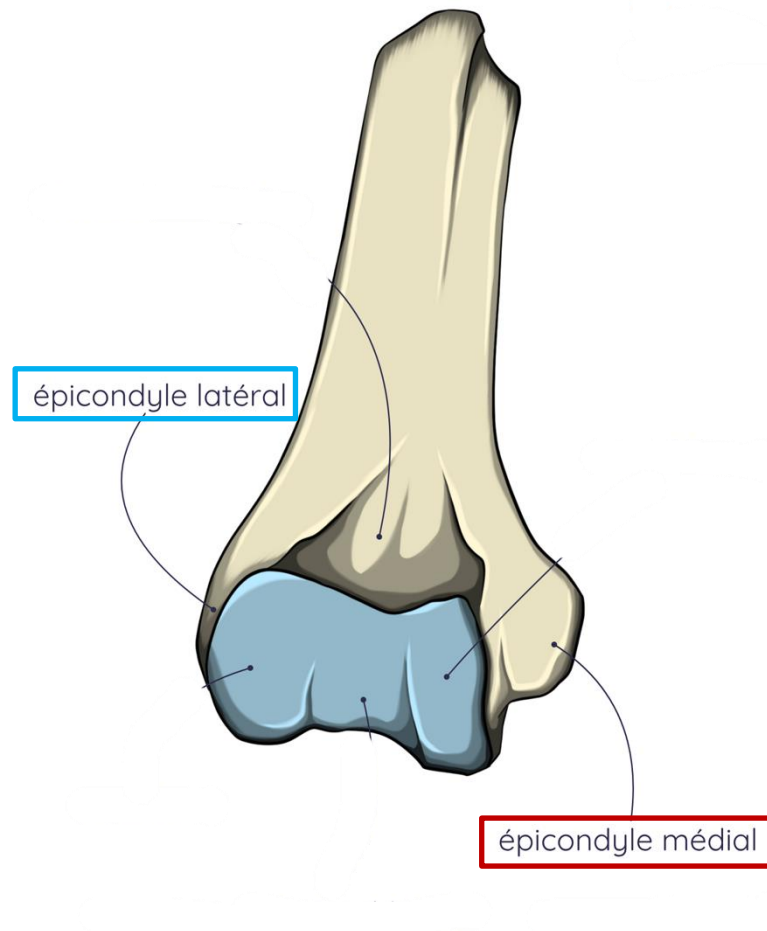
Aussi appelé épitrochlée. Attache des fléchisseurs-pronateurs et du ligament collatéral ulnaire.

## Épicondyle latéral

Attache des extenseurs et du complexe ligamentaire latéral.

## Repérage

Les épicondyles sont des reliefs d'attache. La trochlée et le capitulum sont des surfaces articulaires.



# Fosses antérieures : la flexion

## Fosse radiale

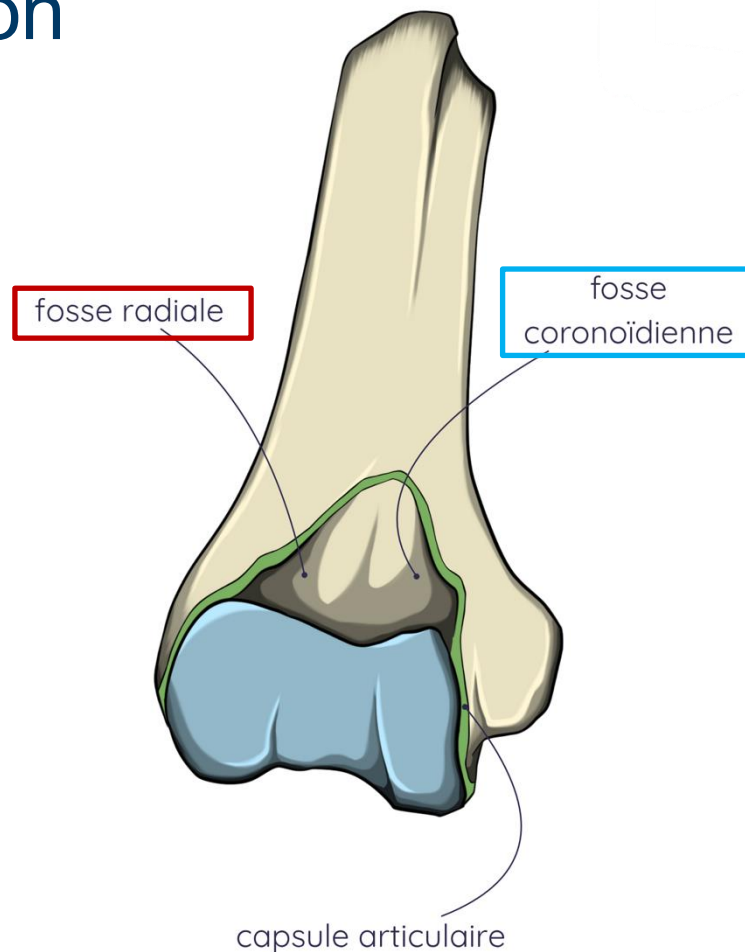
Au-dessus du capitulum. Elle reçoit le bord antérieur de la tête radiale pendant la flexion.

## Fosse coronoïdienne

Au-dessus de la trochlée. Elle reçoit le processus coronoïde de l'ulna pendant la flexion.

## Principe

Ces dépressions laissent de la place aux reliefs de l'avant-bras.



# Fosse olécrânienne : l'extension

## Situation

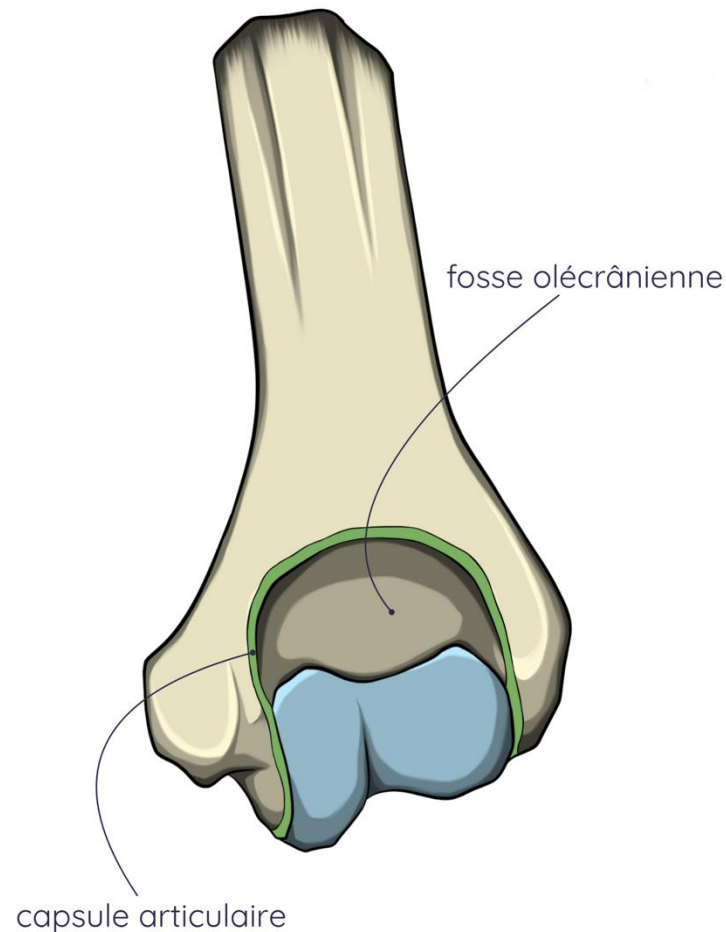
Grande dépression de la face postérieure de l'humérus distal, au-dessus de la trochlée.

## Rapport

Elle reçoit l'olécrâne de l'ulna lors de l'extension du coude.

## Repère

- Fosses radiale et coronoïdienne antérieures
- Fosse olécrânienne postérieure



# RADIUS ET ULNA

# 04

# Les deux os de l'avant-bras

## Radius

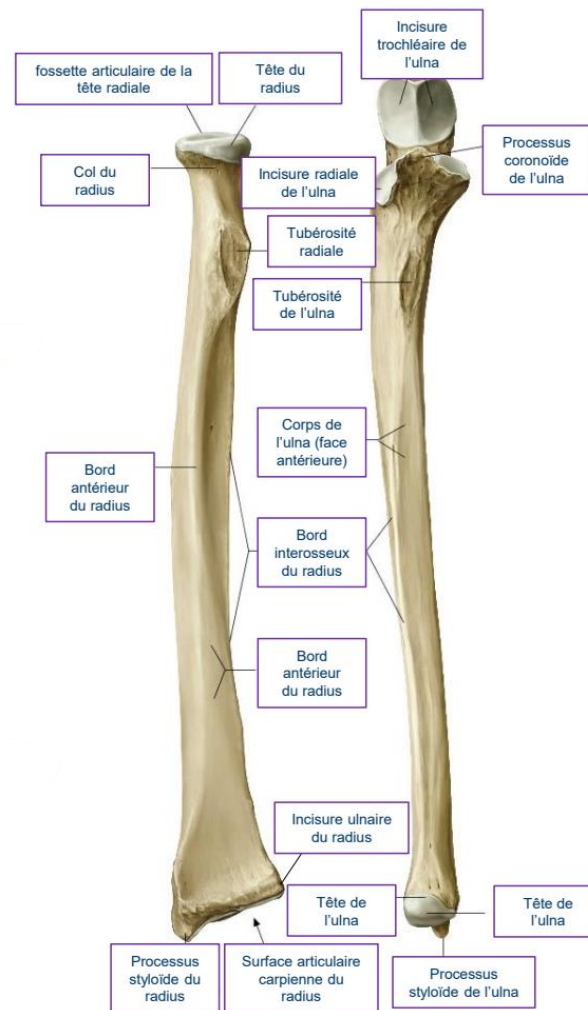
Os latéral, du côté du pouce. Son extrémité distale s'élargit au contact du carpe.

## Ulna

Os médial, anciennement cubitus. Son extrémité proximale est volumineuse au niveau du coude.

## Liaison

Les deux os s'articulent à leurs extrémités et s'unissent par la membrane interosseuse.



# Radius : extrémité proximale

## Tête radiale

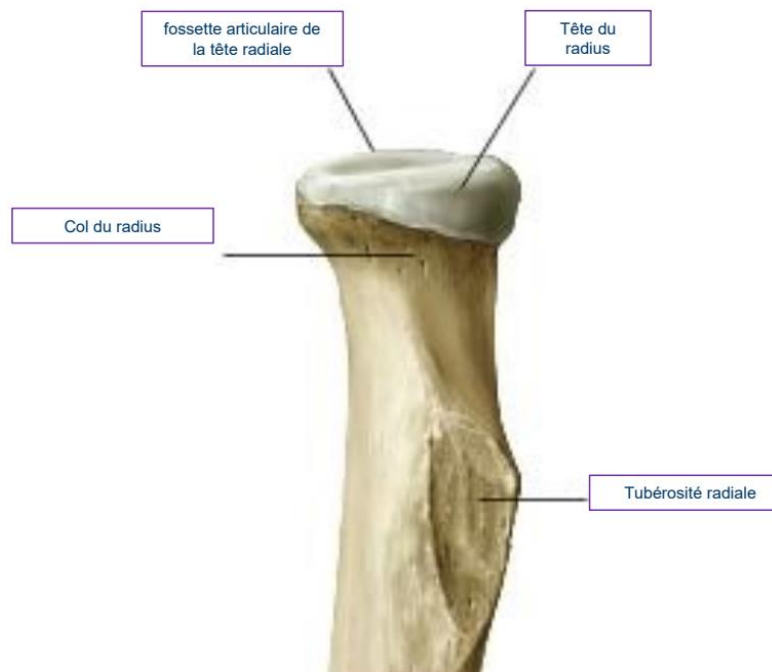
La fossette supérieure répond au capitulum. La circonférence articulaire répond à l'incisure radiale de l'ulna.

## Col

Segment rétréci situé sous la tête.

## Tubérosité radiale

Relief sous le col. Insertion du tendon distal du biceps brachial.



# Radius : corps et extrémité distale

## Corps

Il s'élargit progressivement vers le poignet. Le bord interosseux regarde l'ulna.

## Surface carpienne

Elle s'articule avec le scaphoïde et le lunatum.

## Autres reliefs

Processus styloïde latéral. Incisure ulnaire médiale, qui reçoit la tête de l'ulna.



# Ulna : extrémité proximale

## Incisure trochléaire

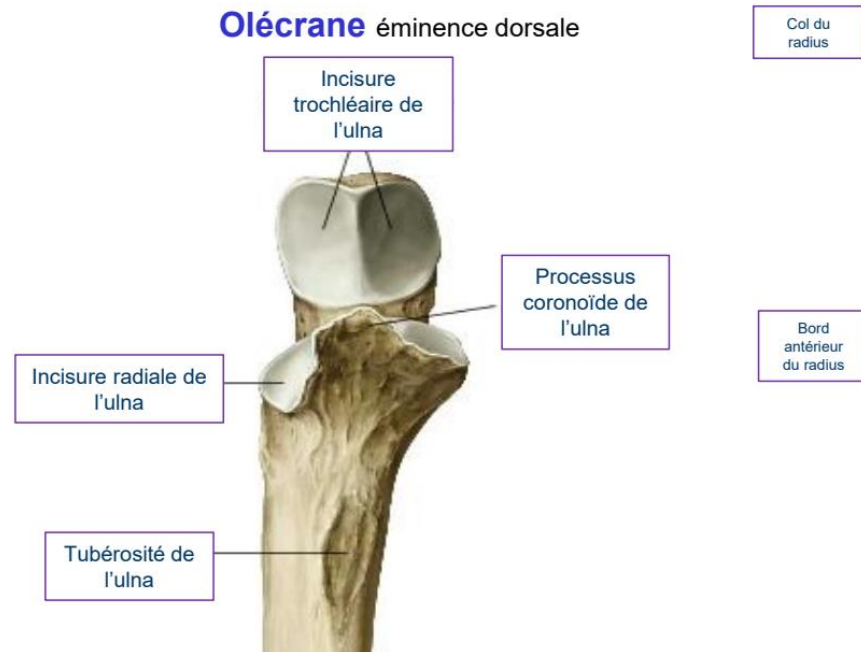
Grande surface en creux qui reçoit la trochlée humérale.

## Olécrâne et processus coronoïde

Ils encadrent l'incisure en arrière et en avant. L'olécrâne reçoit le triceps.

## Face latérale

L'incisure radiale répond à la tête du radius. La tubérosité ulnaire reçoit le brachial.



# Ulna : corps et extrémité distale

## Corps

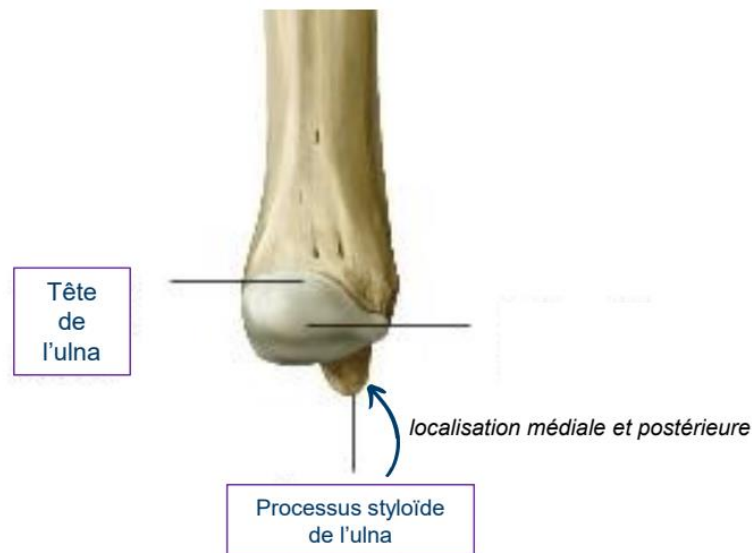
Il s'amincit vers le poignet. Son bord interosseux regarde le radius.

## Tête ulnaire

Elle répond à l'incisure ulnaire du radius dans l'articulation radio-ulnaire distale.

## Processus styloïde

Saillie distale. Le disque artriculaire sépare l'ulna des os du carpe.



# Le poignet : radius et ulna

## Côté radial

L'extrémité distale du radius participe directement à l'articulation radiocarpienne.

## Côté ulnaire

Le disque artriculaire s'interpose entre l'ulna et le carpe.



Entre les deux, sur la face inférieure, se trouve un sillon dans lequel s'insère **le disque artriculaire** qui sépare l'ulna des os du carpe.

# Pronation et supination : repères osseux

## Supination

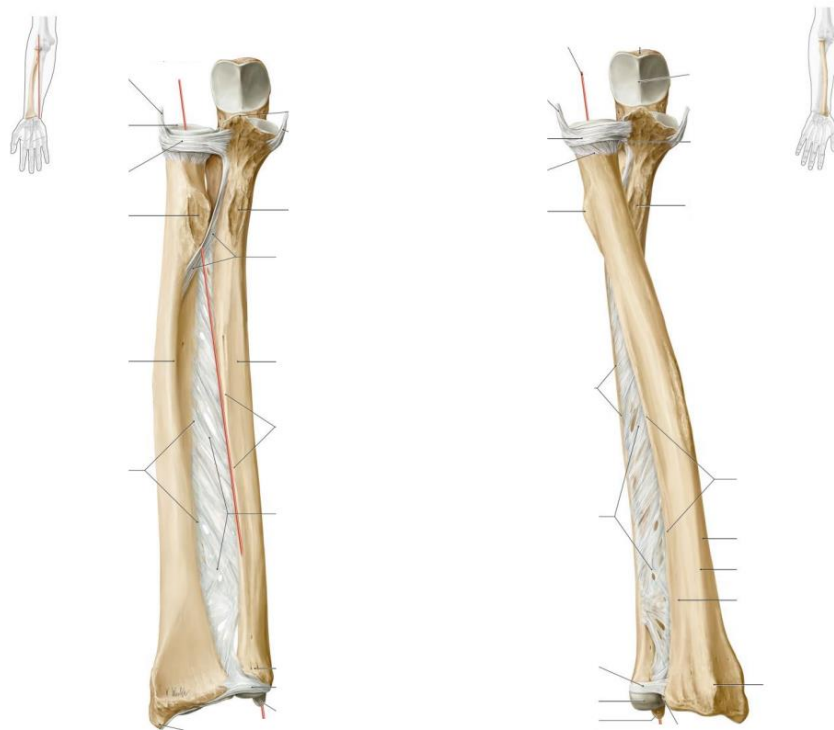
Le radius et l'ulna sont globalement parallèles. La paume regarde vers l'avant en position anatomique.

## Pronation

Le radius croise en avant de l'ulna. La main accompagne le radius.

## Mouvement coordonné

Les articulations radio-ulnaires proximale et distale participent ensemble à la rotation.



# MAIN

# 05

# La main : trois étages osseux

## Carpe

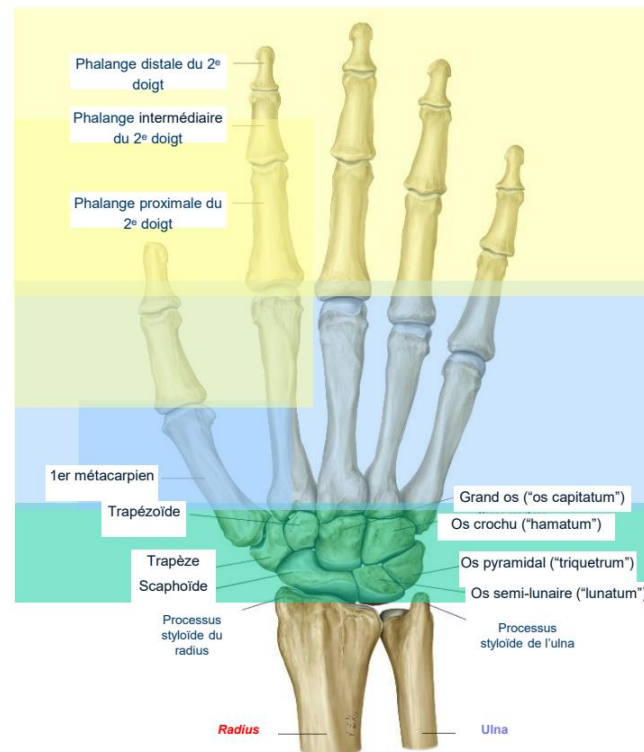
Huit os courts, organisés en deux rangées.

## Métacarpe

Cinq métacarpiens, numérotés de I à V à partir du pouce.

## Phalanges

Quatorze au total. Deux pour le pouce, trois pour chacun des autres doigts.



# Carpe : rangée proximale

## De latéral à médial

Scaphoïde, lunatum, triquetrum, pisiforme.

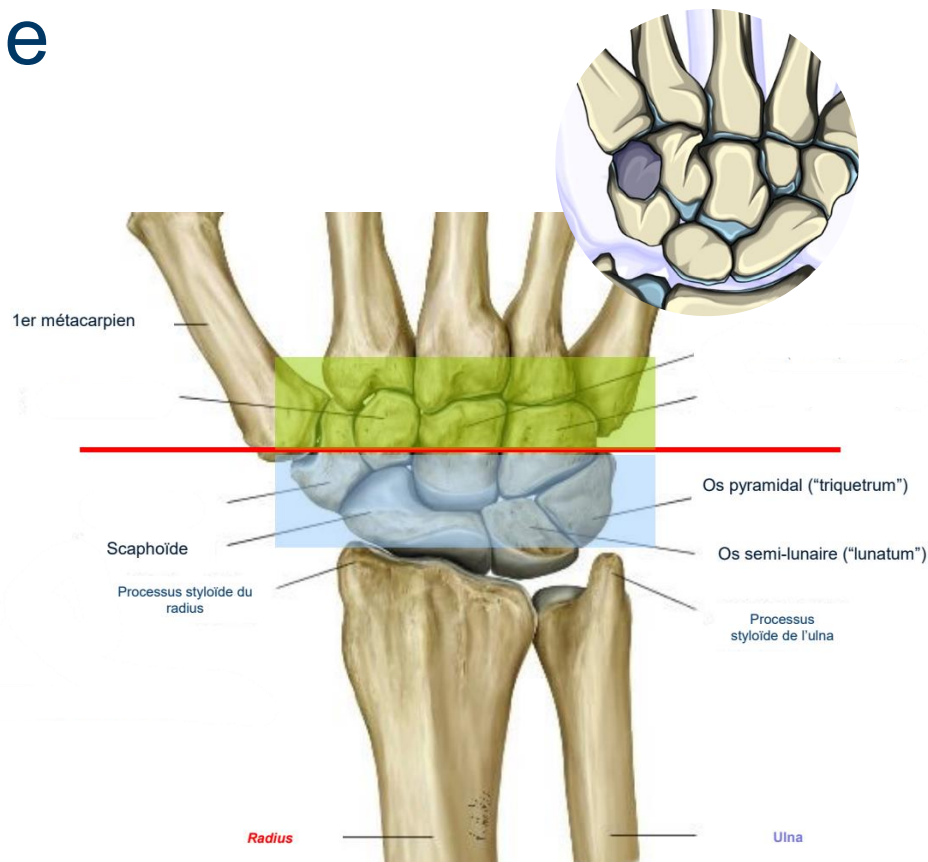
## Synonymes

Lunatum = semi-lunaire.

Triquetrum = pyramidal.

## Disposition

Le pisiforme se place en avant du triquetrum. Il se situe dans le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe.



# Carpe : rangée distale

## De latéral à médial

Trapèze, trapézoïde, capitatum, hamatum.

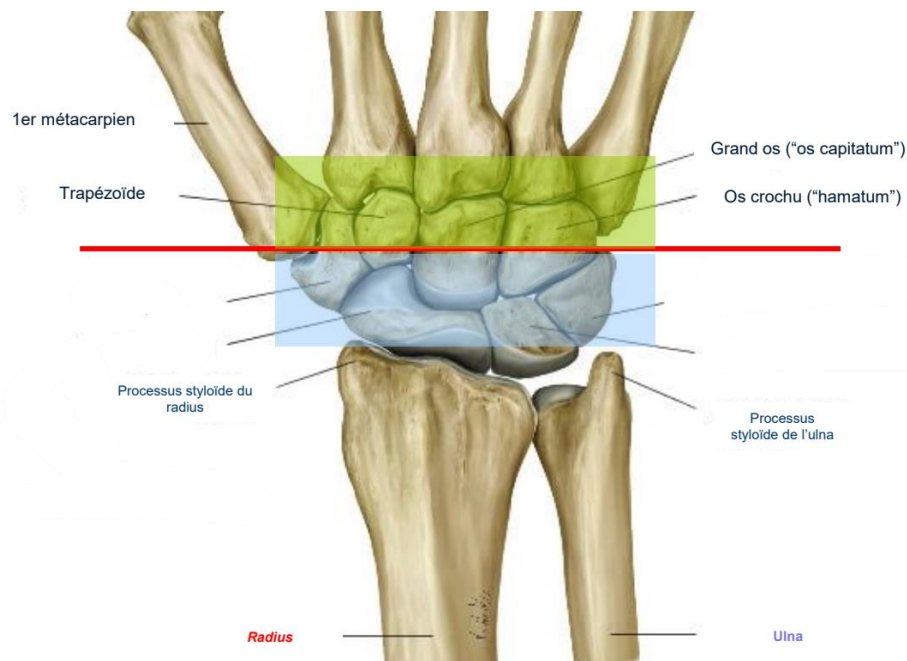
## Synonymes

Capitatum = grand os.

Hamatum = os crochu.

## Repères

Le trapèze répond au premier métacarpien. L'hamatum porte un crochet palpable du côté palmaire.



# Carpe : identification en vue dorsale

## Rangée distale

1 : trapèze. 2 : trapézoïde. 3 : capitatum. 4 : hamatum.

## Rangée proximale visible

5 : triquetrum. 6 : lunatum.  
7 : scaphoïde.

## Pisiforme

Sa position palmaire explique qu'il ne soit pas visible sur cette vue dorsale.



# Carpe : reliefs de la face palmaire

## Bord latéral

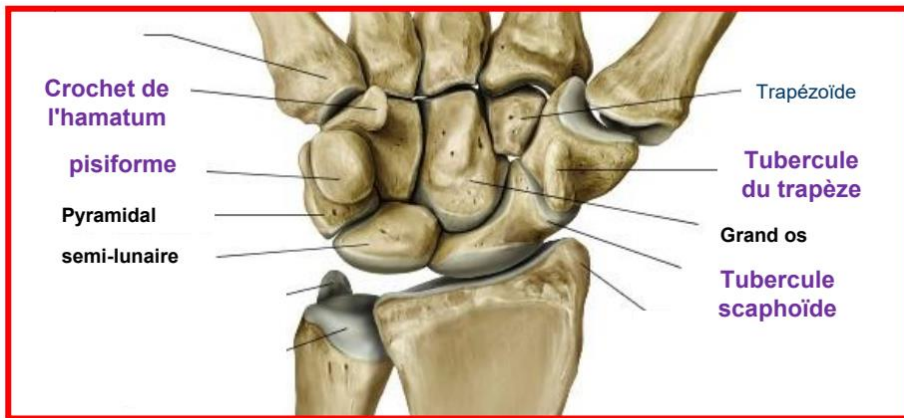
Tubercules du scaphoïde et du trapèze.

## Bord médial

Pisiforme et crochet de l'hamatum.

## Canal carpien

La concavité osseuse est fermée en avant par le rétinaculum des fléchisseurs.



# Métacarpiens : structure commune

## Cinq os longs

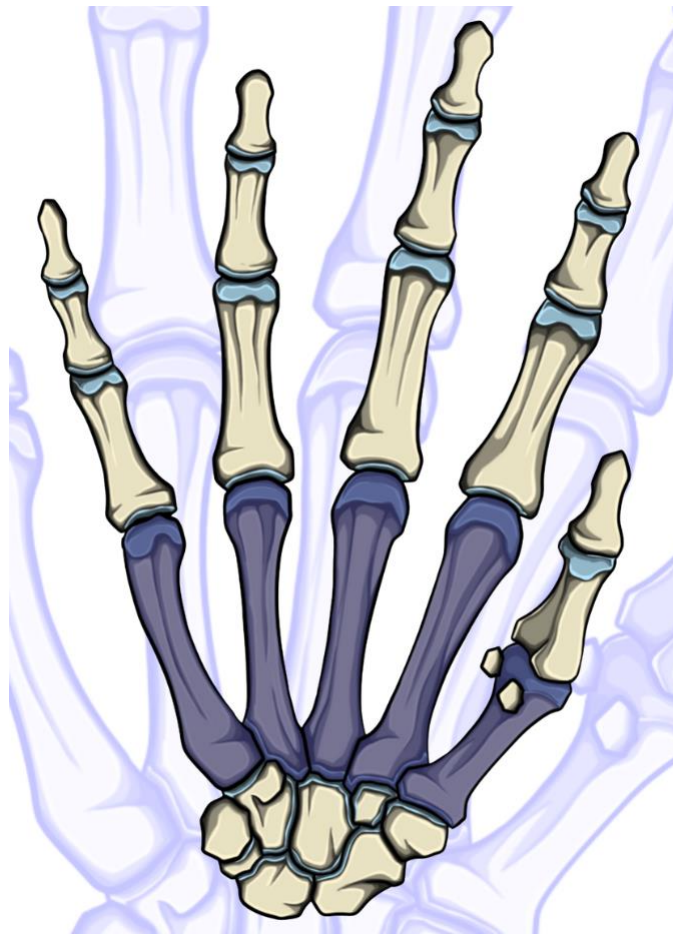
Numérotés de I à V, du pouce vers le petit doigt.

## Base, corps et tête

La base est proximale, le corps forme la diaphyse et la tête est distale.

## Articulations

La base répond au carpe. La tête répond à la phalange proximale. Les bases II à V s'articulent aussi entre elles.



# Métacarpiens : particularités

## Métacarpien I

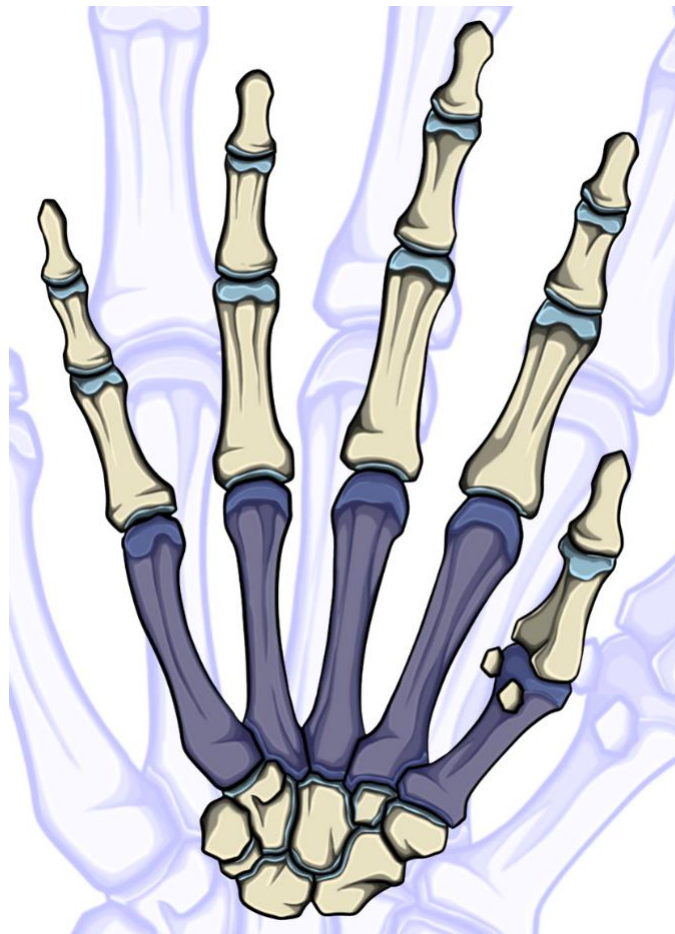
Court et robuste. Sa base s'articule en selle avec le trapèze. Il est plus indépendant des autres métacarpiens.

## Métacarpiens II à IV

Le II est le plus long. Le III sert de repère central. Le IV est plus fin que le III.

## Métacarpien V

Sa base porte une facette latérale pour le métacarpien IV.



# Phalanges : répartition

## Doigts II à V

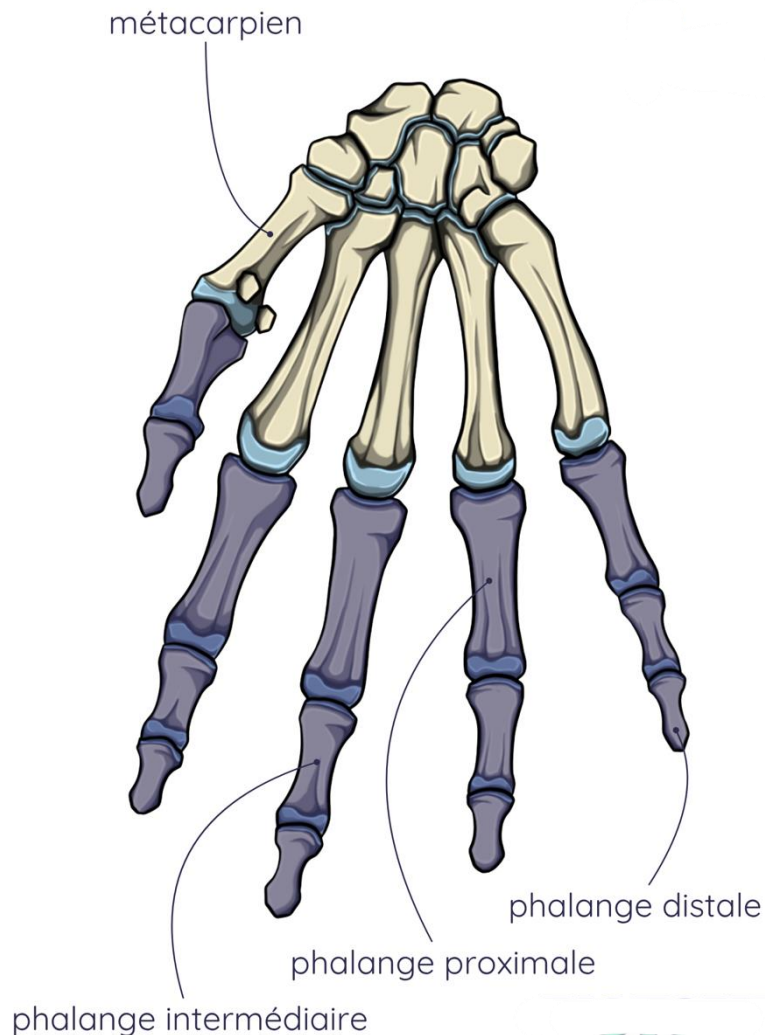
Une phalange proximale, une moyenne et une distale.

## Pouce

Une phalange proximale et une distale. Il ne possède pas de phalange moyenne.

## Total

Quatre doigts avec trois phalanges, plus deux au pouce : 14 phalanges.



# Phalanges : structure et articulations

## Structure

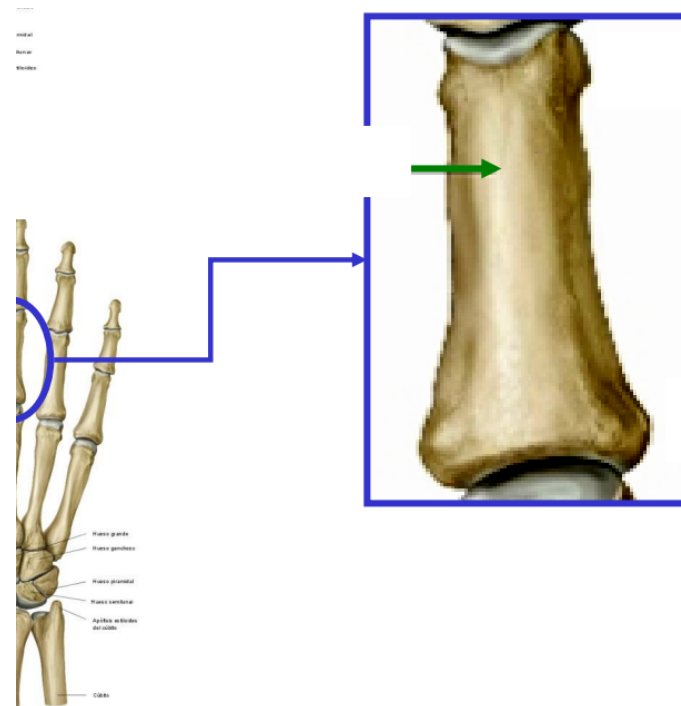
Chaque phalange est un petit os long avec une base proximale, un corps et une tête distale.

## En proximal

La phalange proximale s'articule avec la tête du métacarpien.

## Entre phalanges

Les articulations interphalangiennes permettent la flexion et l'extension. La phalange distale termine le doigt.



# Synthèse des repères osseux

## Épaule

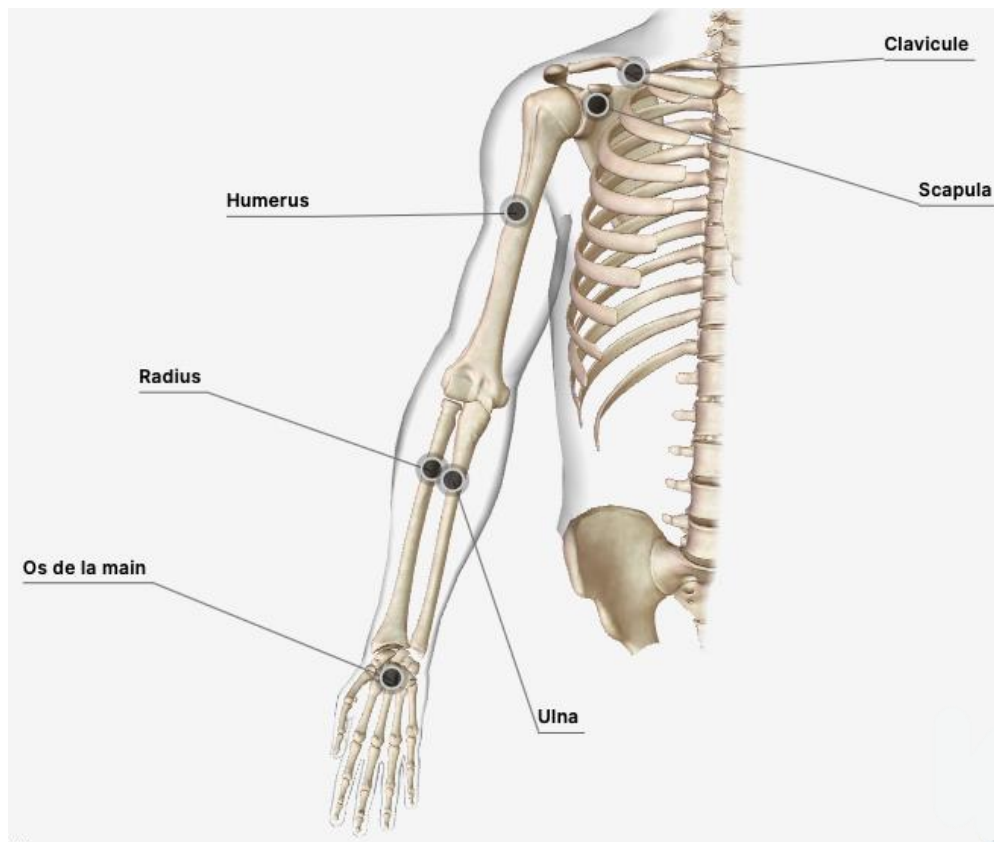
Clavicule, acromion, épine scapulaire, processus coracoïde, cavité glénoïdale, tubercules huméraux.

## Coude et avant-bras

Épicondyles, olécrâne, tête radiale, tubérosité radiale, processus styloïdes.

## Main

Deux rangées du carpe, cinq métacarpiens, quatorze phalanges.





## Système squelettique Appendiculaire MMSS